ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

55 Линзалар жүйесінде кескін салу. Практикалық жұмыс №11 «Линзаларда кескін салу»

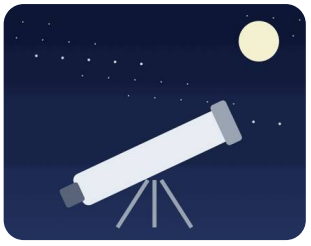
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Микроскопта екі линза бар. Біріншісі берген кескін екіншісі үшін «дене» бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұқа линза	**А.** $D = D_1 + D_2$.
2. Жанасқан линзалар	**Б.** Бірінші линзаның кескіні екіншісі үшін дене; жалпы ұлғаю $Г = Г_1 \cdot Г_2$.
3. Екі линзалы жүйе	**В.** $1/F = 1/d + 1/f$; $D = 1/F$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$D = 1/F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
D	оптикалық күш	дптр
F	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) F = d/f
   - (B) F = d + f
   - (C) 1/F = 1/d + 1/f
   - (D) 1/F = d·f

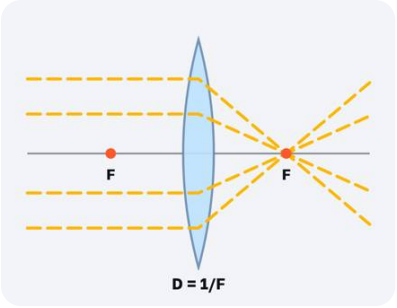
2. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) метр
   - (B) диоптрия
   - (C) ватт
   - (D) люмен

3. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 4 дптр
   - (B) 0,25 дптр
   - (C) 25 дптр
   - (D) 2,5 дптр

4. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Нақты, үлкейтілген
   - (B) Жалған, үлкейтілген
   - (C) Нақты, төңкерілген
   - (D) Жалған, кішірейтілген, тура

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

D_1 = +5 дптр, D_2 = −2 дптр жанасқан. Жүйенің F?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы жүйеде дене 1-линзадан 15 см-де. 1-кескін қайда? 2-линзадан кейінгі соңғы кескін?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Микроскоп ($F_{об}$ = 0,5 см, $F_{ок}$ = 2,5 см, тубус 16 см) ұлғаюын бағала. Сәуле жолын сал.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §28; 3 есеп.

B Екі лупамен «телескоп» жасау.

C Антони ван Левенгук туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Линзалар жүйесінде кескін салу. Практикалық жұмыс №11 «Линзаларда кескін салу»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула D = 1/F: D — оптикалық күш, дптр; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: D = 3 дптр; F ≈ 33 см.

В деңгейі: f_1 = 30 см (2-линзада, кескін жоқ – параллель шоқ шығады) – сызбамен талқылау.

С деңгейі: Г ≈ (16/0,5)(25/2,5) = 320.